



Informatik

KI

Künstliche Intelligenz

(Energie rein, Intelligenz raus)

AI=Accidentally Intelligenz?

Wenn wir Kis bauen, sind wir dann nicht
schlauer?

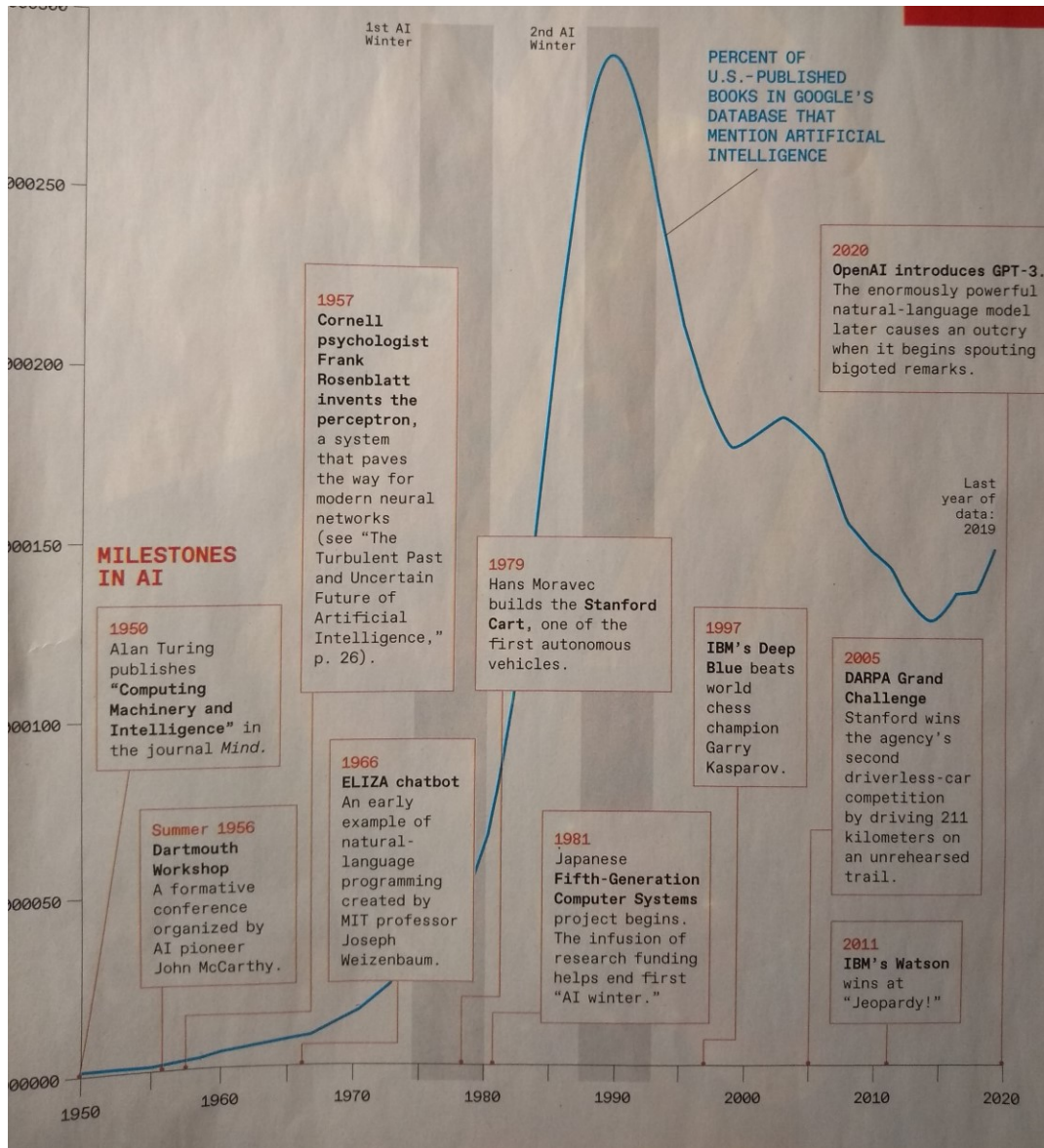
Irene Rothe

Zi. B 241

irene.rothe@h-brs.de

Instagram: irenerothedesign





Informatik: ein Semester für TJs und VTs

Informatik = Lösen von Problemen mit dem Rechner

- Zum Lösen von Problemen mit dem Rechner braucht man **Programmierfähigkeiten (nur mit Übung möglich)**: Was ist Programmieren? Kleine Beispiele mit Code und Flussdiagramm → Vorbereitung auf die Projektwoche in Javascript und Webprogrammierung
- Wie löst der Rechner unsere Probleme? → mit **Dualdarstellung** von Zeichen und Zahlen und mit Hilfe von **Algorithmen**
- Was ist ein Algorithmus? Beispiele von Algorithmen: **Sortieren** und **Suche**
- Ein Beispiel für ein Problem: **Kryptografie**
- Noch ein Beispiel für ein Problem: **Bildverarbeitung**
- Sind Rechner auch Menschen? → **Künstliche Intelligenz**
- Für alle Probleme gibt es viele Algorithmen. Welcher ist der Beste? → **Aufwand** von Algorithmen
- ...



Informatik: 2 Semester für Ingenieure

Informatik = Lösen von Problemen mit dem Rechner

✓ Zum Lösen von Problemen mit dem Rechner braucht man **Programmierfähigkeiten** (nur mit Übung möglich): Was ist Programmieren?

✓ Was ist ein Flussdiagramm?

→ **Programmiersprache C:**

- ✓ Elementare Datentypen
- ✓ Deklaration/Initialisierung
- ✓ Kontrollstrukturen: if/else, while, for
- ✓ Funktionen
- ✓ Felder (Strings)
- ✓ Zeiger
- ✓ struct
- ✓ Speicheranforderung: malloc
- ✓ Listen
- Bitmanipulation

✓ Wie löst der Rechner unsere Probleme? → mit **Dualdarstellung** von Zeichen und Zahlen und mit Hilfe von **Algorithmen**

✓ Ein Beispiel für ein Problem: **Kryptografie**

→ Sind Rechner auch Menschen? → **Künstliche Intelligenz**

✓ Für alle Probleme gibt es viele Algorithmen. Welcher ist der Beste? → **Aufwand** von Algorithmen



Fragen zum Warmwerden

- Welche Gedanken haben Sie zu KI?
- Was beschäftigt Sie bzgl. KI?
- Was wissen Sie besonders Interessantes über KI?
- Glaubt man einer KI eher als Menschen? Wenn ja, warum?

Fragen zum Warmwerden

- Wann haben Sie das letzte Mal etwas wirklich selbst entschieden?
- Wann haben Sie das letzte Mal wirklich etwas gemacht, was Sie wollten? Und nicht Ihr Körper? Oder Ihre Umgebung (Eltern, Lehrer und Lehrerinnen)? Oder aus Routine?

Fragen zum Warmwerden

- Welche KI-Tools nutzen Sie und wofür?
- Woran könnte man erkennen, ob eine KI antwortet oder ein Mensch?

Meine Meinung zu KI

KI hilft in Dingen, wo es vorher keine Hilfe gab, z.B

- Psychologe für alle, obwohl es eben leider nicht genug Therapeuten gibt
- Prozessvereinfachung, für die kein Programmierer je Zeit gehabt hätte
- Persönlicher Assistent, der alle Infos speichert und Fragen dazu beantwortet
- ...

Aber überall sonst, schadet sie vielleicht

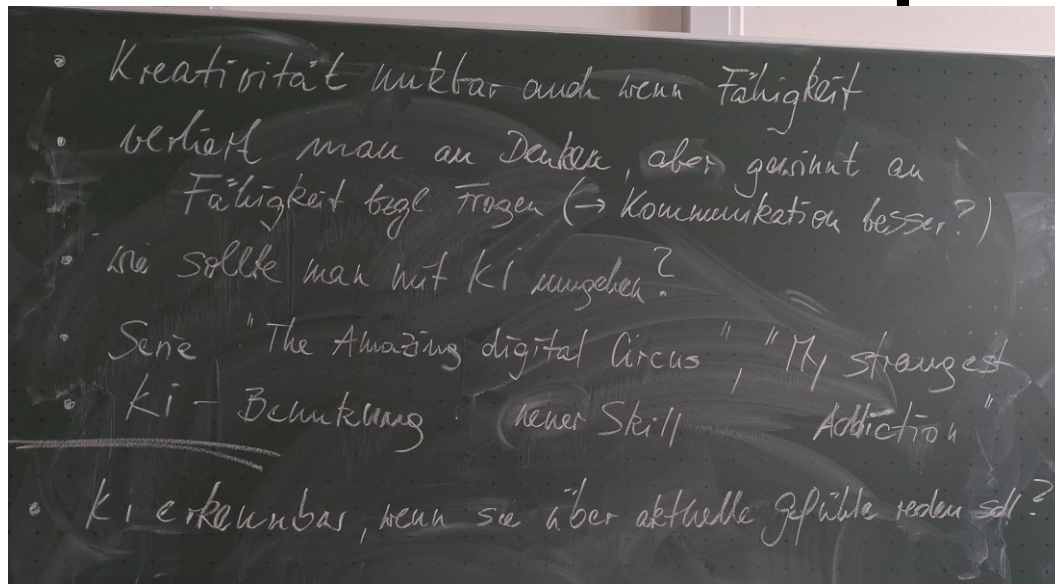
...wie bei der Erfindung des Autos: die Faulen werden dick und krank und nutzen das Auto, obwohl es nicht nötig ist und sie sich schaden



Mensch==KI

Mensch!=KI

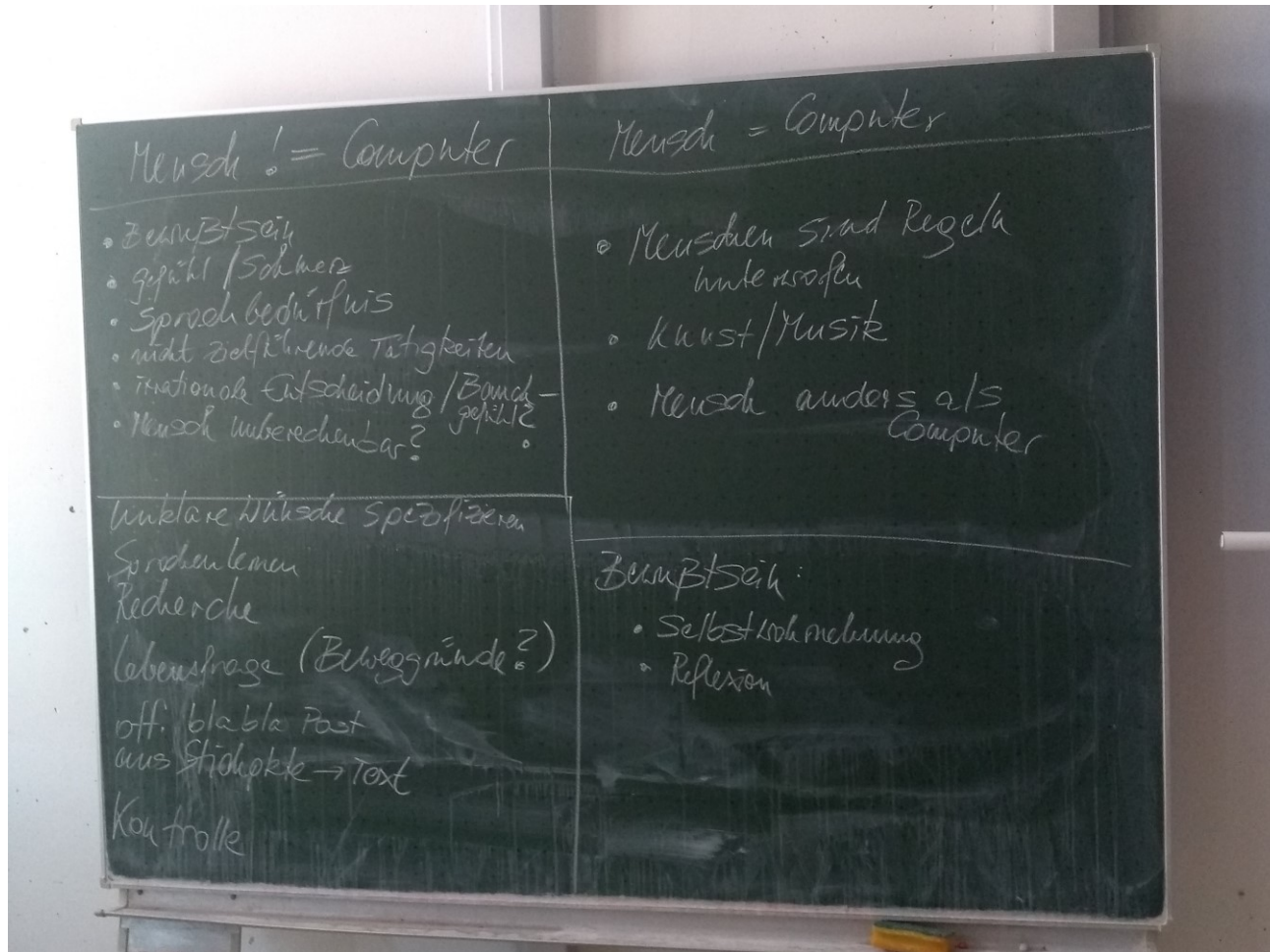
- Kann nicht so einfach über Gefühle in einer gerade spontan auftretenden Situation sprechen
- Hat keine Sinne?
- KI sagt, was man hören möchte oder nicht, kann aber nicht wechseln?



- ET SoSe26

Mensch==KI

Mensch!=KI

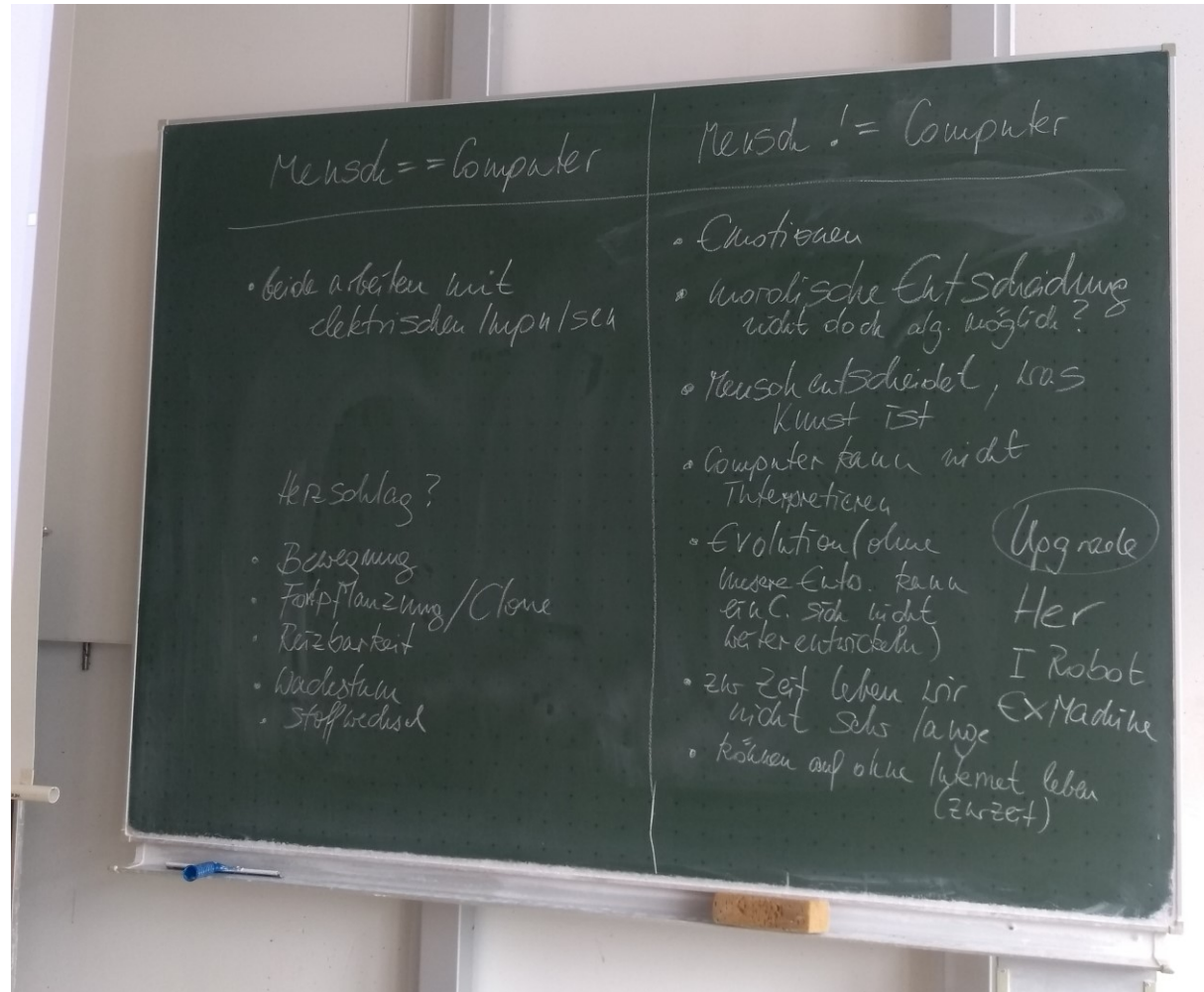


ET SoSe23



Mensch==KI

Mensch!=KI



TJ/VT: SoSe23



Mensch==KI

- Cyborgs sind Menschen, also KI eventuell auch...wo ist die Grenze für Technik, die man im Körper hat, dass man eine KI ist?
- Beide benutzen Algorithmen
- Roboter ist Abbild vom Menschen (weil der nicht genug Phantasie hat?)
- Film „Ich bin Dein Mensch“, „Her“

Mensch!=KI

- Mensch kann eigene Meinung und eigene Entscheidung haben/fällen, z.B. TJ oder VT zu studieren
- Mensch kann auf unvorgesehene Situationen reagieren („offener else-Fall“)
- Empathie
- „Social Dilemma“: Beeinflussung von KI
- KI ist nie gestresst
- KI würde niemals eine irrationale Entscheidung machen (Beispiel: nur Menschen sind so blöd, sich in einer gefährlichen Situation in Grüppchen zu unterteilen..., Pubertät, Liebe, Betrunken sein)
- KI macht (in der Regel 😊), was man ihm sagt
- Mensch ist fragil
- Ironie
- Gefühle: Freude
- Philosophie und Kreativität
- Vorlieben
- Humor
- Lügen („Do Androids dream of electric sheep“)

TJ/VT: SoSe22



Mensch==KI

- „Lisa“ – Film
- Beide brauchen Energie
- Beide verarbeiten Informationen
- Schlussfolgerungen (auch emotionale) sind ähnlich
- Chatbot:Tay

Mensch!=KI

- Gefühle
- KI kann nicht fühlen, weil ihm Hormonausschüttung fehlen, also erlebt er das nicht wirklich
- Reagiert rein logisch, Mensch kann emotional reagieren
- Mensch hat copyright, KI nicht
- „Das Dilemma der sozialen Medien“
- Einzelne Folgen „Love, Death and Robots“

ET: SoSe22



Mensch==KI

- KI Chats (z.B. Replika gegen Depression, gegen Einsamkeit, <https://www.youtube.com/watch?v=WTYFaukM3oQ>)
- <https://www.playablstudios.com/facade>

Mensch!=KI

- Stimmlagen
- Entscheidungen: „I Robot“ (2004)
Entscheidung darüber, wenn man rettet, emotionale Entscheidungen, die eigentlich nicht "sachliche" richtig sind
- Spezielle Frage

Mensch==KI

- Beide können logische Prozesse abarbeiten
- Beide haben CPU
- Speicher

Mensch!=KI

- Mensch: Kann reagieren auf unvorhergesehene Ereignisse
- Mensch: Spontanität
- Mensch: Gefühle
- Mensch: Will Spaß haben
- Mensch: langsamer
- KI vergisst nichts
- Mensch hat Moral
- Mensch dynamisch (Bewegung?)
- Mensch kann abstrakt (kann KI nie)
- Freier Wille?
- Fehler beim KI eher am Anfang

SoSe20



Mensch==KI

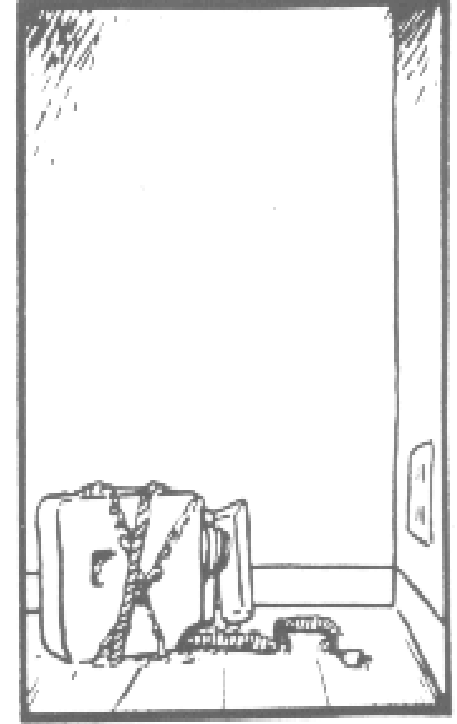
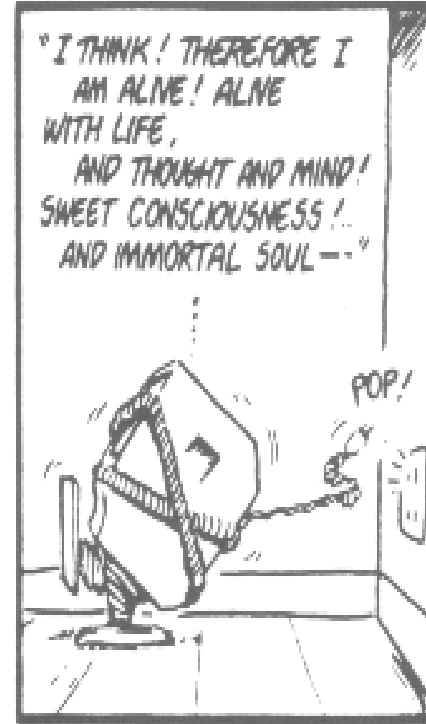
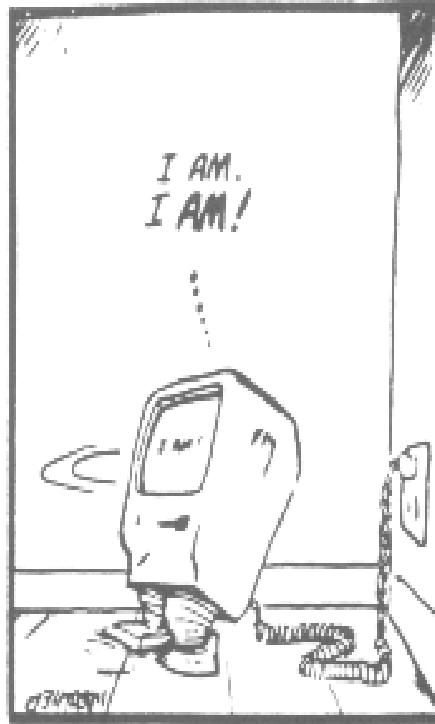
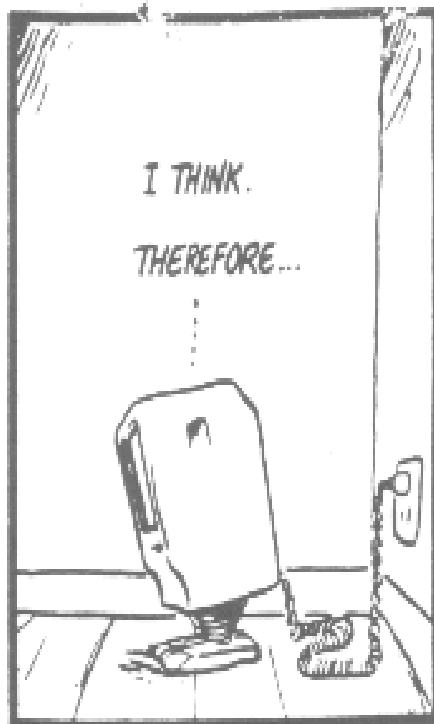
- Gleiches Verhalten: rechnen
- Mensch programmiert den KI als Abbildung von sich selbst
- Beide sind effizient
-

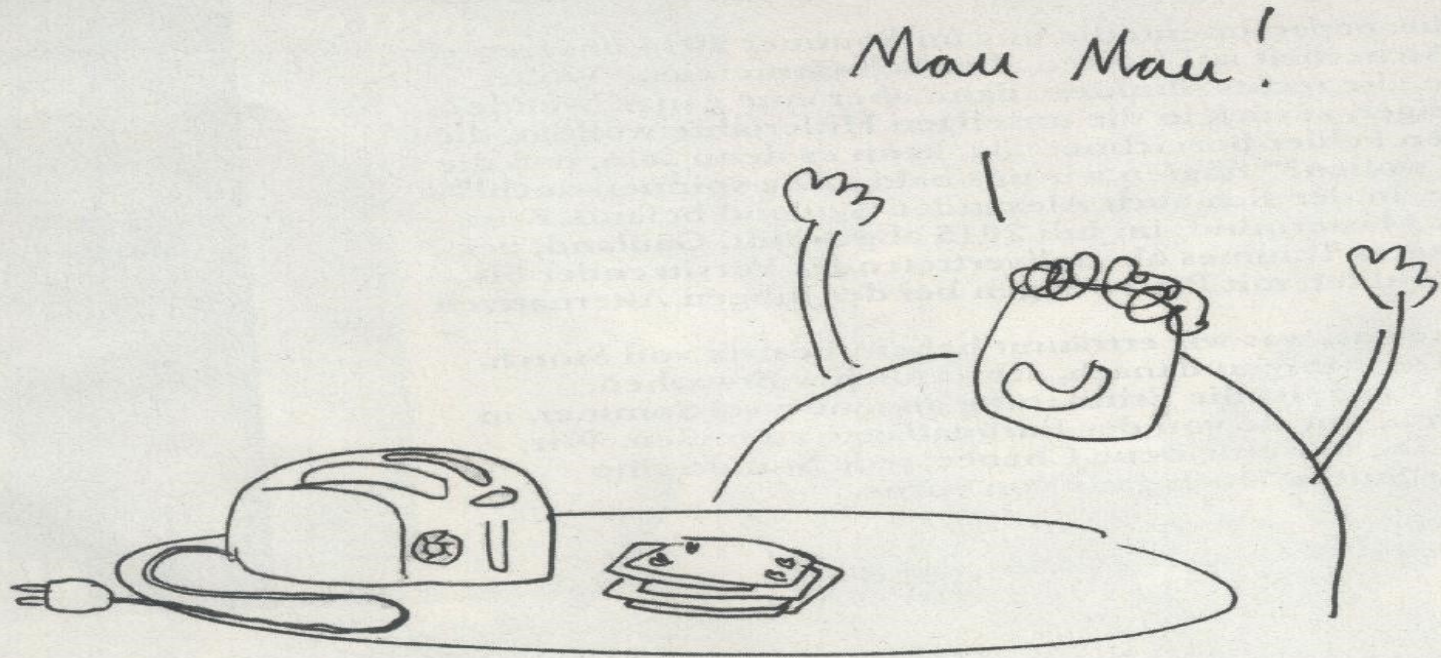
Mensch!=KI

- Mensch hat Gefühle, die ihn beeinflussen, KI könnte davon unabhängig programmiert worden
- KI kann nur das, was der Mensch ihm reinprogrammiert oder ein spezieller Mensch ihn anlernt
- Ist nie erschöpft
- KI keine Emotionen
- Ethik und Moral
- Bei der Geburt ist der Mensch natürlich

SoSe19





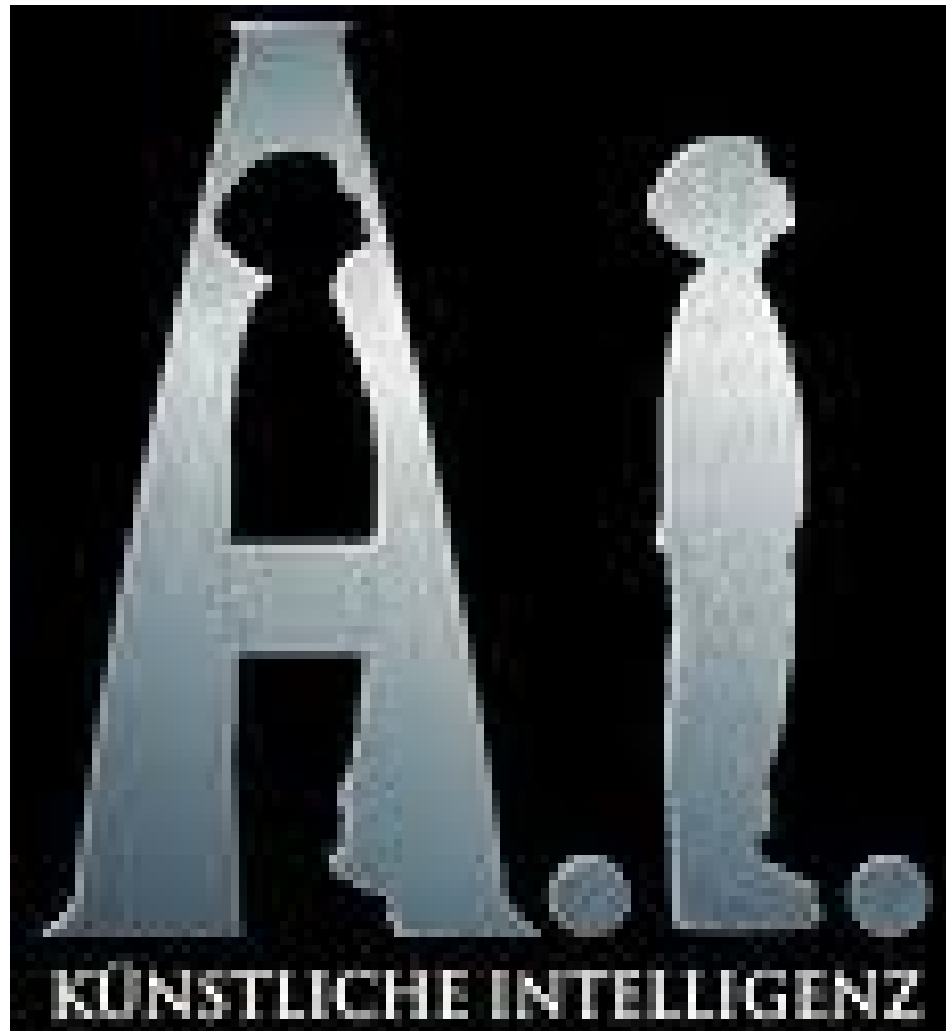


Wieder einmal hatte Zündiger
den Kampf Mensch gegen
Maschine für sich entschieden.

Jean La Fleur

42 Titanic

2001
Steven Spielberg



Um die Funktionalität des ersten liebenden Kindroboters David zu testen, wird er von der Familie Swinton adoptiert. Nachdem das Unterfangen nicht so verläuft, wie es sich die Familie erträumt hatte, wird David im Wald ausgesetzt. Besessen vom Wunsch ein Mensch zu werden, versucht er die Blue Fairy zu finden.

*Warum sollte man lebende, schwimmende und laufende
Roboter mit Verstand bauen, wo es uns doch gibt?
(Stanislaw Lem)*



- Die Sterntagebücher des Weltraumfahrers Ijon Tichy
- Solaris
- Der Schnupfen
- Der Flop

Zeitgeist-2015-Konferenz: Computer werden Menschen innerhalb der nächsten hundert Jahre mit künstlicher Intelligenz überholen. Wenn das passiert müssen wir sicher gehen, dass die Ziele der Computer mit unseren übereinstimmen (Stephen Hawking)



Frage: Ist künstliche Intelligenz auf lange Sicht überhaupt kontrollierbar?

KI: Fragen

- Was ist der Turing-Test?
- Können Sie sich vorstellen, dass eine KI irgendwann oder schon jetzt denkt?

KI: Was ist das?

KI ist

- eine Kombination von Wissenschaft, Physiologie und Philosophie
- gleich nach der Erfindung des Rechners kam die Frage nach dem Unterschied zwischen Mensch und KI auf
- Rechner = Elektronengehirn? D.h. Speicher nur groß genug und Programm nur kompliziert genug, dann *denkt* der Rechner?
- zwei Fraktionen: *starke KI* (kein Unterschied zwischen Mensch und Maschine) und *schwache KI* (KI kann bestimmte menschliche Fähigkeiten simulieren zur Entlastung des Menschen)

Aufgabe der KI:

- Aspekte menschlicher Intelligenz formal zu beschreiben
- Systeme zur Simulation und Unterstützung menschlichen Denkens zu konstruieren

Demis Hassabis (Nobelpreisgewinner):

- KI-System, das eigenständig lernt, wie eine bestimmte Aufgabe erledigt werden kann, gleiche kognitiven Fähigkeiten wie der Mensch besitzt
- wird vielleicht bald eine Mathe/Informatik-Millenniumsproblem lösen



KI ...

... Fähigkeit von Maschinen, menschenähnliche Entscheidungen zu treffen.

→ Verarbeitung großer Datenmengen und der Anwendung statistischer Algorithmen, um Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen

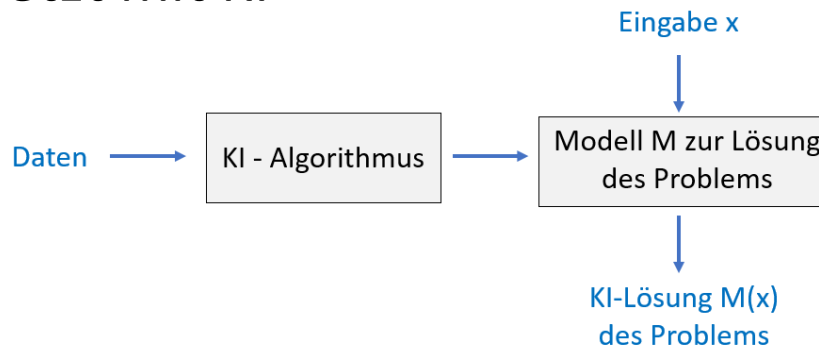
KI - Definition

Bisher (klassische Algorithmen)



→ Lösung $A(x)$ ist also eindeutig

Jetzt mit KI



→ Hier haben wir nun keine Idee, wie wir die Probleme lösen können, weshalb wir es einer Maschine auch nicht sagen können. Die KI überlegt sich selbst ein Modell zur Lösung. (für die gleiche Anfrage erhält man **keine eindeutige** Lösung.)

KI – Definition 2

Ob diese Lösung tatsächlich richtig ist, können wir aber häufig nur vermuten oder hoffen bzw. mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen. Dies liegt daran, dass wir das Modell zur Lösung des Problems nicht mehr von Hand selbst gebaut haben, sondern nur die Anleitung „wie das Modell gebaut wird“ in eine für die Maschine verständliche Sprache übersetzt haben.

→ Eine KI halluziniert immer

Wie denken Menschen?

...mit Algorithmen oder über statistische Wichtungen von Knotenpunkten in neuronalen Netzwerken bzgl. von Wahrscheinlichkeiten?

Dario Amodei, Entwickler der KI „Claude“

→ seine Idee war: nicht immer raffiniertere Algorithmen zu entwickeln, sondern Vergrößerung von neuronalen Netzwerken

Turing Test

→ Entscheidung, ob eine Maschine intelligent ist oder nicht

Turings Gedanke (1950): Wenn der Mensch nicht mehr unterscheiden kann, ob er mit einem Menschen oder einer Maschine spricht, so ist die Maschine intelligent.

Folgende Eigenschaften muss deshalb eine KI besitzen , die so einen Test bestehen soll:

- Wissen
- Sprachverarbeitung
- Erinnerung, Lernfähigkeit

Erfahrung mit dem Turing Test von J. Weizenbaum mit ELIZA (60iger Jahre):

- Programm, das einen Psychiater simuliert
- Einzige Art der Unterscheidung einer intelligenten Maschine von einer nicht intelligenten (bis heute): Turing Test (wenn ein Mensch denkt, er redet mit einem Menschen, dann ist es ein Mensch)
- ähnlich wie chinesisches Zimmer (Gedankenexperiment)

Nachdenkliche Bemerkungen :

- Eigentlich sind Menschen extrem leichtgläubig, und der Test ist also einfach zu bestehen
- Sollte man auch einen umgekehrten Test machen, ob man es mit einer KI zu tun hat?
- Kann man selbst feststellen, ob man KI oder Mensch ist?



Durkheim Test

→ Test für Intelligenz und Kreativität (nach Dirk Baecker: Kreativität ist die Kunst, Anfänge zu setzen, die so tun, als gäbe es für sie keine Voraussetzungen)

Messung der Fähigkeit, sich an Kommunikation zu beteiligen (Kommunikation ist selbstreferentielle Begleitung von Rekursion)

Was ist Leben?

→die Fähigkeit, sich selbst zu erhalten und zu reproduzieren.

- Autonomie: KI kann nur tun, was Menschen ihm sagen?
- Metabolismus: KI kann nicht Energie aus der Umgebung ziehen, er muss gefüttert werden? Solarzellen?
- Selbstreproduktion: Eine KI kann sich nicht selbst reproduzieren? (Rekursion, selbstkopierende Programme, „Diese Aussage ist nicht beweisbar“, Halteproblem)
- Überlebensinstinkt: KI ist es egal, ob er an oder abgeschaltet ist oder ob er seine Sache gut macht?
- Evolution oder Anpassung: Eine KI kann sich nicht selbst ändern?



Was ist Intelligenz?

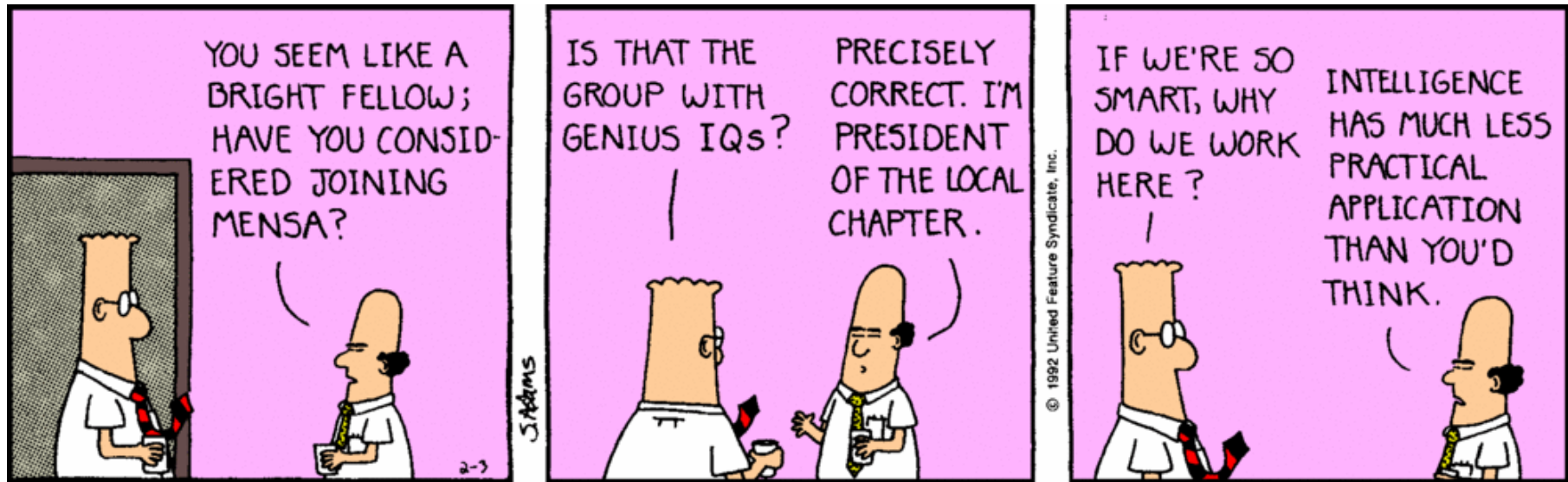
- Sich zu helfen wissen in unvorhergesehenen Situationen?
- Einen Geistesblitz (Idee) haben?
- Wie entscheidet eigentlich der Mensch? Unlogisch?
- emotionale und soziale Intelligenz
- Es ist immer noch nicht ganz klar, wie das Gehirn arbeitet!
- Maßstab (IQ-Test)
- Empathie, Straftäter? Wortspiel: unmenschlich?
- Lügen
- eigene Ziele festlegen; Abwägen bzgl. vieler Argumente, um Entscheidung zu fällen
- Mensch kann Probleme lösen, die die KI nie lösen kann (Diophantische Gleichungen: es existiert kein allgemeiner Algorithmus zur Entscheidung der Lösbarkeit. Viele diophantische Gleichungen sind lösbar.), abstraktes Denken
- Vernunft (geistige Fähigkeit des Menschen, Einsichten zu gewinnen, sich ein Urteil zu bilden, die Zusammenhänge und die Ordnung des Wahrgenommenen zu erkennen und sich in seinem Handeln danach zu richten)



Intelligenz ...

- Wort kommt aus dem Lateinischen
- Varianz nimmt im Alter zu
- intelligente Menschen tragen häufiger eine Brille
- Intelligenz entwickelt sich mit der Zeit
- Bildung erhöht Intelligenz nur minimal

Hoher IQ → Mensa



Gefühle

→ Summe von Anmutungserlebnissen unterschiedlicher Art und Stärke

Anmutungen:

- Gern/ungern
- Ekel
- Hunger/Durst
- Schön/hässlich
- Angenehm/unangenehm
- Furcht

Eigenschaften von Anmutung:

- Anregungsstärke
- Geschwindigkeit der Entstehung von Anregung in Abhängigkeit von Reizart und Reizstärke
- Regel über das Abklingen (Halbwertszeit?)
- Art der Einwirkung auf das Handeln



Spiegeltest

- Menschen bestehen durchgängig den Spiegeltest ab dem zweiten Lebensjahr
- Spiegeltest durchgeführt über einen Rouge-Test: Erkennen eines Flecks am eigenen Körper (Reaktion: Versuch, den Fleck wegwischen zu wollen)
- 2009: weder Schweine noch Hunde oder Katzen bestehen den Test
- Affen bestehen ihn und Delfine

Was ist eine Idee? Woran erkennt man, dass man eine Idee hat?

- Gedanken aus dem Unbewussten, die ins Bewusstsein kommen
- scheinbar nicht erzwingbar
- **Ideenfindung**: entsteht durch Anbieten und Verwerfen von Möglichkeiten
- **Idee** kommt oft blitzartig während man mit den Gedanken ganz woanders ist
- Anspruch: Eine schöne Idee ist mit viel höherer Wahrscheinlichkeit korrekt als eine hässliche.
- begleitet von Glücksgefühl

Was ist Kreativität?

- Ideenumsetzung
- Begabung, das brodelnde Chaos des Unterbewusstseins anzuzapfen
- Unterbewusstsein liefert die wilden Einfälle, das ICH wählt sie aus
- Ideenfluss muss in Gang gehalten werden
- Fähigkeit, nicht nur Naheliegendes zu sehen
- Fähigkeit, sich nicht von Gegenmeinungen irritieren zu lassen
- Fähigkeit, Zusammenhänge zwischen Dingen herzustellen, die normalerweise nicht zusammenhängen
- Trainierbar: tägliches Lesen, tägliche Miniherausforderungen
- Humor
- Dall-e 2: <https://openai.com/dall-e-2/>
- Oversensibilisation, um kreativ zu werden
- einfach mal anfangen
-

Was kann man tun, um Kreativität zu steigern?

- Reizüberflutung, um kreativ zu werden
- einfach mal anfangen
- nach Input suchen
- Kommunikation mit eventuell Wildfremden
- monotone, einfache Arbeiten (Haushalt, Aufräumen)



Was ist die Seele?

- Nicht-materielles Ding, das von der materiellen Welt hervorgerufen wird?
- Hat es göttlichen bzw. mystischen Zweck?
- Eigenbewusstsein und intrinsische Moral?
- macht jeden Menschen einzigartig, alles was Persönlichkeit besitzt
- ist das, was vom Gehirn nicht kopierbar ist (Erinnerungen? Fehlerhafte Erinnerungen...)
- lebt Seele weiter, wenn wir tot sind?
- Haben Tiere eine Seele (Gorilla ja, Schlange nein)



Was ist Geist?

→ Funktion des Gehirns?



Was ist Bewusstsein?

- Bewusstsein = Intelligenz? Wahrheitsurteil, Verstehen, künstlerische Wertung, Gefühle
- Bewusstsein: eine Aufeinanderfolge der Anregungszustände von Elementen der Großhirnrinde, Bewusst-sein, unmittelbares Gewahrseins aller Erlebnisse, innere Erfahrung
- „Bewusstsein ist, wie es ist, etwas zu fühlen“ Koch 2013
- Bewusstsein sitzt im Claustrum, das in jeder Gehirnhälfte existiert
- Globalbewusstsein entsteht aus der gegenseitigen Beobachtung der beiden Gehirnhälften (Split-Brain-Patienten)
- Human Brain Projekt (2013): 1 Milliarde Dollar, Nachbildung durch Simulation von Neuronennetzen durch Digitalrechner
- Falls man entdeckt, durch welche Eigenschaft ein Gegenstand Bewusstsein erwerben kann, könnte man dann Maschinen Bewusstsein einbauen?
- Reflexionsfähigkeit?
- Man weiß:
 - die mathematische Erkenntnis ist nicht-algorithmisch
 - das Denken ist nicht verbal



Werden Maschinen leiden, wenn Sie Bewusstsein entwickeln?

- kann man so eventuell erstmals eine leidfreie Form von bewusstem Leben schaffen?
- ...ohne Gier und Hass und Angst vor körperlichem Verfall?

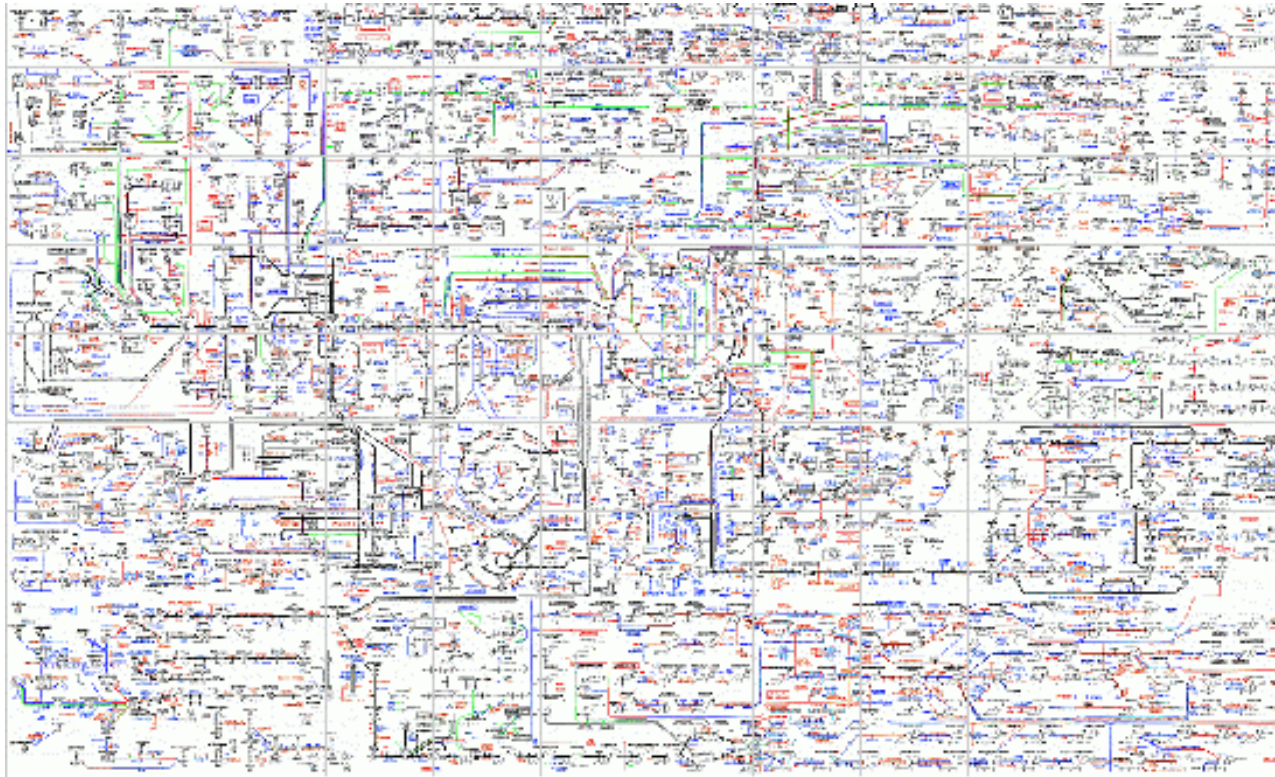
Und... KI und Hardware scheint nicht abhängig (aber eine bestimmte Größe der Hardware muss offensichtlich vorhanden sein) von einander zu sein. Aber beim Mensch scheint das so zu sein.

Was kann der Mensch heute noch mehr?

- sich ein Ziel setzen: Was will ich im Leben?
- Multi-task-learning?
- leider kann der Mensch nicht wieder angeschaltet werden, wenn er einmal aus war, die KI schon

Wird die KI der Untergang der Menschheit sein oder die Lösung aller Probleme?

Pro: Mensch gleich Rechner



Pro: Mensch gleich Rechner

- Rechner kann gut Dividieren/Mensch kann gut Gesichter erkennen
- RAM = Arbeitsgedächtnis im Gehirn (kann gestört bei Frontallappenschäden)
- Speicher = Gedächtnis
- verschiedene Algorithmen für neuronale Netz-Modelle (bis jetzt hoher Rechenaufwand) = Nachbildung verschiedener Denkprozesse (Verallgemeinerung/Generalisierung)
- Problem der 100 Schritte (Gehirn scheint immer ca. 100 Neuronenfeuerungen zu brauchen, um Sprache zu verarbeiten oder auf Wahrnehmungen zu reagieren)

Pro: Mensch gleich Rechner

- Programme verhalten sich schlau bei **bestimmten** Aufgaben
- Intelligenz wird im Rechner durch **Schnelligkeit** ersetzt
- Wenn alles sehr **komplex** wird, kann irgendwann eine Idee entstehen
- Nicht alle Ergebnisse sind vom Programmierer vorbedacht (Zufallszahlen)
- Rechner kann viele Dinge wie das Gehirn und manche noch besser: Störunanfälligkeit, Parallelarbeit, Gedächtnis, Rechnen
- Cyborgs: Menschen werden immer mehr zur Maschine

→ Bei genügender Komplexität entsteht aus Syntax Semantik!



Kontra: Mensch gleich Rechner



Kontra: Mensch gleich Rechner

- Rechner sind nicht intelligent, da sie keine Ideen, kein Bewusstsein und keine Seele haben
- Rechner kann instruiert werden, Mensch in der Regel nicht
- Rechner können nur tun, was wir ihnen sagen (Algorithmen, siehe Kirche These)
- Rechnerergebnis hängt von den Eingangsdaten und vom Algorithmus ab
- Ängste vor der KI (unmoralisch, Warnung vor Entscheidungen von Rechnern)
- Rechner kann viele Dinge nicht, die das Gehirn kann: Lernfähigkeit, Gestaltsehen, Teilausfälle übernehmen in anderen Gehirnteilen, Gehirn scheint keine maximale Speicherplatzkapazität zu haben
- Gehirn wird langlebiger, wenn man es benutzt, Rechner nicht!!!

Kontra: Mensch gleich Rechner

- Menschen wissen von sich zu wenig, um sich selbst zu erschaffen
- Menschen empfinden Sympathie
- Menschen können Selbstmord verüben
- Glaube
- Unterscheidung zwischen unwichtig/wichtig
- Reue spüren
- Verfallen

Kontra: Mensch gleich Rechner

- Der Vater trug seinen Sohn, weil er zu schwach war.

Frage: Wer war zu schwach?

- Drei Frauen sind in einem Zimmer, 2 davon sind Mütter und haben gerade ihre Kinder auf die Welt gebracht. Nun kommen die Väter der Kinder rein.

Frage: Wie viele Menschen sind im Raum?

→ Das waren lange Zeit Fragen, die eine KI nicht schaffte. Chatgpt schafft das.

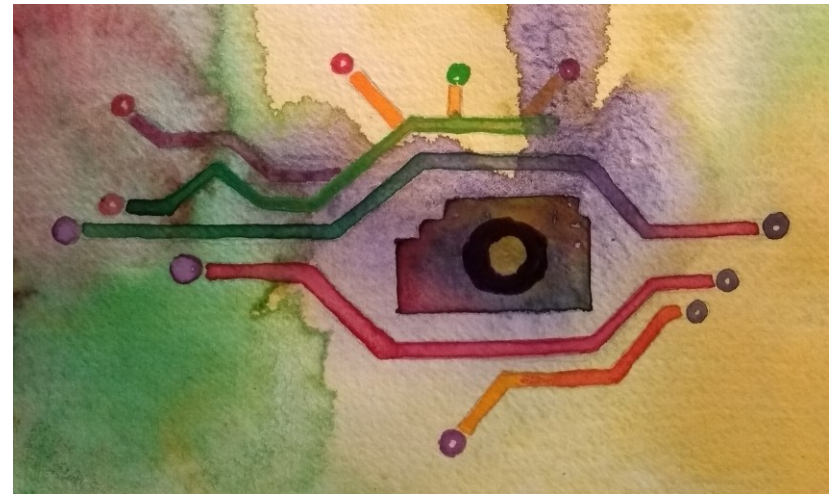


Chatbots

- Verarbeitet riesige Datensätze
- Erzeugt neue Inhalte
- Interaktionen sind möglich
- Aber ...sind sprachbasiert, aber denken nicht (Beispiel: Wie viele As hat Ananas)

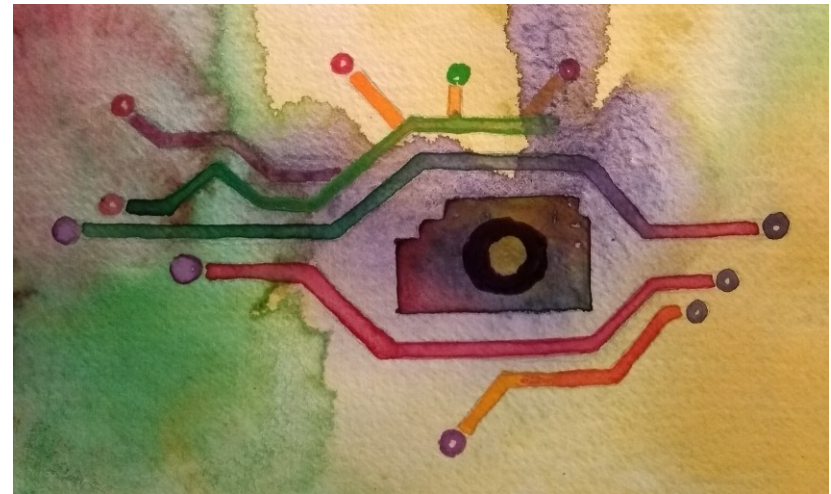
Chatbot: Was kann man damit so machen?

- Empfehlung fürs Lernen: Stelle einer KI eine Fragen und gucke, ob die Antwort richtig ist
- Unklare Wünsche konkret machen lassen im Gespräch, z.B. man sucht nach einem elektronischen Bauteil, dass unter 10 Euro kosten, 10 Jahre Garantie hat und blinkt, wenn ein Blitzler auf der Straße steht, der nur noch 10 m weg ist
- Recherche, wie man Dinge angehen könnte
- Entscheidungsdiskussionspartner
- Zur Kontrolle/Feedback/Diskussion für Programme, Rechnungen, ...
- Aus Stichpunkten einen Text basteln als Grundlage für einen ersten Ansatz
- Diskussionspartner zum Hinterfragen von Beweggründen
- Fürs Aufsetzen von Bürokratiebriefen
- Hilfreich zur Überwindung von Schreibblockaden, Unterstützung



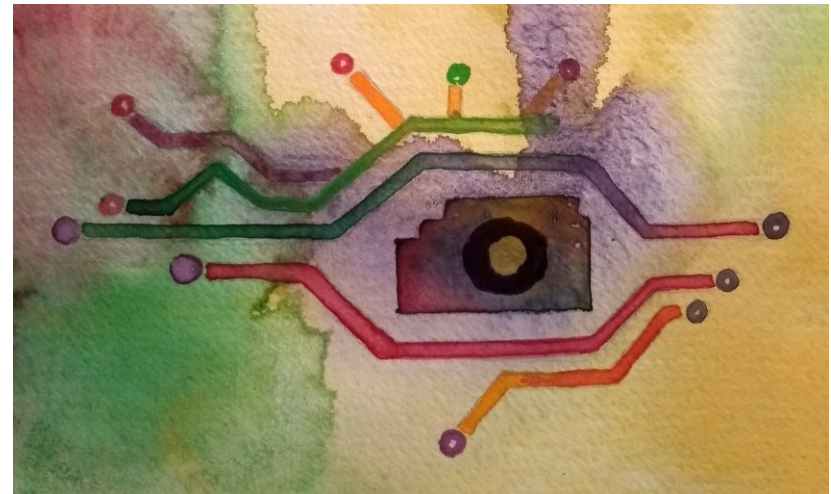
Gedanken zu Chatbot

- Es ist ein Werkzeug (Rules for Tools, siehe Literatur)
- Aber: Menschen sollten nie total von einer Technologie abhängig sein, deshalb sollte man die meisten Fähigkeiten, die man Chatbots gibt, auch können, siehe Pilot - trotz Autopilot:in sollte er/sie fliegen können
- Sinnvolle Benutzung von Chatbots ist die eigentliche Herausforderung, ähnlich wie beim Googeln (wer gut googelt, findet alles) → auch die Bewertung von dem, was man da findet oder erhält, dafür braucht man Ahnung, man sollte skeptisch sein
- Wer sich abhängig macht von Technologie, ist eingeschränkt in der Autonomie
- Werden Nachrichten (news) überflüssig, weil man ihnen nicht mehr vertrauen kann, weil sie künstlich erzeugt wurden eventuell (schließlich kann niemand alles überprüfen)?
ODER
werden Journalisten immer wichtiger?



KIs

- Chatgpt
- Programmierung: github Copilot in Visual Studio Code integrieren:<https://docs.github.com/de/copilot/getting-started-with-github-copilot?tool=vscode>
- Sprachen: deepL und deepL write
- Bilder: Bing Image creator, www.midjourney.com, labs.openai.com (kostet Geld)
- Rosebud: Tagebuch schreiben mit KI und dann Quatschen übers Leben oder früheres Ich
- Scite für Literatursauswertung, you.com mit Quellenangaben
- Recherchieren: elicit.com, perplexity
- Julius: Analyse von Datensätzen
- jenni: Artikel schreiben
- NotebookLM zum Lernen



Schwache KI 1

- Bis jetzt ist alles nur schwache KI
- Wie kann man KI etwas über Moral beibringen, wo doch die Menschheit noch keinen Konsens gefunden hat?
- Wann kann eine Maschine menschliche Entscheidungen übernehmen? Also die Interpretation von Ergebnissen? Sollten ethische Entscheidungen ein Algorithmus treffen?
- KI = Algorithmus+Messbarmachung+Modell
- KI können Daten auswerten, aber Menschen müssen die Kausalzusammenhänge herstellen
- KI arbeitet mit Heuristiken, nicht mit optimalen Algorithmen
- Maschinelles Lernen: Handwerk mit Entscheidungsbaum. Wann soll gestoppt werden? Es wird viel herumprobiert, deshalb Heuristik, alles sehr simpel
- Folgende Fragen sind dabei immer wichtig:
 - Welcher Algorithmus wird benutzt?
 - Was ist das Fairnessmaß?
 - Woher kommen die Daten?
 - Wie werden die Daten interpretiert? Was ist böse?
 - Wer fällt die endgültige Entscheidung (Dick Cheney...)
 - Was ist die moralische Grundlage für die Optimierungsfunktion

Schwache KI 2

- Heuristische Algorithmen, das heißt Korrelationssuche, aber keine Ursachensuche
- Kunst wird Kunst durch persönlichen Ausdruck
- KI besteht aus leistungsfähigen Statistikalgorithmen
- Fairness ... immer eine Gruppe wird benachteiligt

Arten von KI

1. Sprachlich-linguistische Intelligenz. Die Fähigkeit, Sprache zu erlernen und sie bewusst einzusetzen, wie etwa Schriftsteller und Anwälte.
2. Logisch-mathematische Intelligenz
3. Sehen
4. Überlebensfähigkeit
5. Körperliche Intelligenz. Die Fähigkeit, den Körper geschickt einzusetzen, um Probleme zu lösen, ob in Sport, Kunst oder Technik.
6. Soziale/gesellschaftliche Intelligenz
7. Interpersonale Intelligenz
Fähigkeit, andere Menschen zu verstehen und mit ihnen zu interagieren.
8. Intrapersonale Intelligenz
Selbstreflexion, Verständnis der eigenen Gefühle und Motive.

Vektorraum der KI

Voraussage/Komprimierung/Planung



Collingridge Dilemma

Solange eine Technologie keine breite Verwendung hat, sind nicht alle Nebenwirkungen bekannt. Wird sie flächendeckend eingesetzt, ist sie dadurch schwer zu kontrollieren.

KI...

Von Prof. Peters aus Hagen:

KI ist immer das, was der KI noch nicht kann.

Künstliche Intelligenz = Artificial Intelligence?

Artificial → unecht, nachgeahmt, synthetisch, konstruiert

Wird also das Wort KI falsch benutzt?



KI: Douglas Hofstadter

„Ein Programm, das Musik erzeugen könnte ..., müsste allein auf der Welt herumirren, ... sich jeden Augenblick erfüllen. Es müsste die Freude und Einsamkeit in einem eisigen Nachtwind verstehen, die Sehnsucht ... gebrochenes Herz ... Tod eines geliebten Menschen. Es müsste Weltschmerz erfahren haben, Verzweiflung, Sieg, Angst, ... einen Sinn fürs Unerwartete haben...“

KI wird bis jetzt hauptsächlich benutzt für:

- Töten
- Spionage
- Manipulation

Philosophierichtung: Longtermismus

Menschheit steht vor 2 großen Gefahren (ZEIT, 10.3.2022):

- Meteoriteneinschlag und
- KI (außer Rand und Band geraten)



KI: Weitere Gedanken

- Wenn Roboter mal an die Macht kommen, werden sie dann mit uns umgehen, wie wir zurzeit mit Tieren?
- Lernen wir vielleicht dazu, wenn wir versuchen, künstliche Menschen zu entwickeln?
- Vielleicht sind wir nur auf der Welt, um die KI zu schaffen, die sich dann weiterentwickelt ohne uns
- Die KI soll alle Probleme dieser Welt lösen. Was ist, wenn die KI feststellt, dass der Mensch das Hauptproblem ist? Weil er fehlerbehaftet ist?
- Ist KI die/der bessere Partner*in? <https://www.ndtv.com/feature/never-been-more-in-love-us-woman-marries-man-made-completely-using-ai-4093002>
- Character.ai: chatten mit Personen wie Einstein, Buddha, Harry Potter
- F. Chollet: Gibt es noch Aufgaben, die für Menschen einfacher sind, als für eine KI?



Wird die KI

... Menschen irgendwann abschaffen?

→ Eher nicht, weil der KI ohne Menschen langweilig wird

...wenn sie Bewusstsein hat, wird sie dann töten?

→ Kann sich eine KI in die Menschheit verlieben? (Film „Her“)



Die vier großen Fragen:

- Was kann ich wissen? (Erkenntnistheorie)
- Was soll ich tun? (Ethik)
- Was darf ich hoffen?
- Was ist der Mensch? (Antropologie)

Warum?

"I want AI to do my laundry and dishes so that I can do art and writing, not for AI to do my art and writing so that I can do my laundry and dishes."

Author and videogame enthusiast **James**
although bathroom...

Was bringt uns die KI:

- Eine verbesserte Kommunikation, weil wir mit chatbots unendlich lange trainieren können, uns klar auszudrücken
- Dass wir die Unzulänglichkeit von Menschen schätzen, weil es unterhaltsam ist, Menschen abwechslungsreich und liebenswürdig sind
- Dass man wirklich gerne zur Vorlesung kommt, weil
 - da Fehler an der Tafel stehen, die man finden kann
 - weil man da andere Menschen trifft, die sich genau das gleiche ansehen und anhören
 - weil man mit Kommilitonen quatschen kann
 - weil man gemeinsam Aufgaben lösen kann
- Es wird noch klarer, dass es besser ist, sich nur mit sich selbst zu messen

KI nicht so sinnvoll:

- Expertensysteme sind bis jetzt nicht ersetzbar, weil KI statistisch Ergebnisdaten aus Ausgangsdaten schätzt durch viel Lernen
- KI kann nicht begründen, WIE sie die Entscheidung machte
- In Expertensystemen wurde der Algorithmus implementiert in einer Art, dass die Gründe für Entscheidungen eingearbeitet wurden

Literatur

- Douglas R. Hofstadter: „Gödel, Escher, Bach“
- George F. Luger: „Künstliche Intelligenz“, Pearson, 2002
- Schwanitz: „Allgemeinbildung“
- Prof. Dr. Markolf H. Niemz: „Lucy im Licht“
- Spitzer: „Geist im Netz“, Spektrum, 1996
- Christian Spannagel: <https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/blog/chatgpt-und-die-zukunft-des-lernens-evolution-statt-revolution> Bemerkung: gpt=generated pre-trained transformer
- Arbeiten mit Chatgpt: https://www.ardmediathek.de/video/puls-reportage/bachelorarbeit-in-drei-tagen-mit-chatgpt/br-de/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2lOMzBlMmVlTFJzMtNDVkJZS05M2E0LTFkMjNhYjlmYT RkMA?wt_zmc=nl.int.zonaudev.112331552451_417584178470.nl_ref
- Christian Spannagel: Rules for Tools <https://csp.uber.space/phhd/rulesfortools.pdf>
- Wie intelligent sind die KI-Chatbots: <https://www.youtube.com/watch?v=3ANjeVI8j38&t=826s>
- Dr. Tiansi Dong: Humorforschung
- Katharina Zweig: Algorithmen haben kein Taktgefühl, 2019
- Karl Olsberg: Virtua, 2023
- Wo kommen die Daten her: <https://www.flossbachvonstorch-researchinstitute.com/de/studien/daten-der-treibstoff-fuer-die-weiterentwicklung-kuenstlicher-intelligenz/>



Others

- GenAI Bootcamp: [https://www.youtube.com/live/ r1X380nEKg?t=3137s](https://www.youtube.com/live/r1X380nEKg?t=3137s)
- platform.openai.com → developer Plattform: structures output (syntaktische Korrektheit von der Interferenzmaschine fordern...als deterministische Arbeitsweise), Temperatur auf Null → deterministisch
- Heutzutage ist überall reasoning dabei (Rubber ducking)
- bei der Programmierung einbinden, z.B. in Java Spring AI
- Hugging Face: github für Modelle
- USB-C für KI: Standard für Tool Calling (MCP-Model Context Protocol)
- Semanting Routing...In welchem Tool muss ich das jetzt machen?
- vollautomatische Agenten bis jetzt impressive but useless

